

## Metadato simplificado de la capa de información de Mediciones Piezométricas

### 1. Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

| Concepto                                                          | Descripción                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto            | Mediciones Piezométricas de Acuíferos (1996- 2024)                                                                         |
| 1.2 Propósito                                                     | Tener disponible un mapa de puntos que muestre la ubicación y registros de los pozos que fueron medidos durante 1996- 2024 |
| 1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto       | Mapa que conforman las Mediciones Piezométricas de cada acuífero mostrando el nivel estático 1996- 2024.                   |
| 1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto            | Español                                                                                                                    |
| 1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o productos | Medio ambiente                                                                                                             |
| 1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o producto  | Grupo de datos de recursos naturales y clima                                                                               |
| 1.6 Palabra clave                                                 | Acuífero, Agua Subterránea, Piezometría, Mediciones Piezométricas, Aprovechamientos Subterráneos, Acuíferos y Pozo         |
| 1.10 Forma de presentación de los datos espaciales                | Mapa digital. Mapa representado en formato vector.                                                                         |
| 1.11.1 URL del recurso                                            | <a href="https://sigagis.conagua.gob.mx/rp20/">https://sigagis.conagua.gob.mx/rp20/</a>                                    |
| 1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización                  | La frecuencia de mantenimiento de los datos se realiza conforme se requiera.                                               |
| 1.13 Conjunto de caracteres                                       | UTF8 – 8 bit UCS Transfer Format                                                                                           |
| 1.15 Uso específico                                               | Mostrar la ubicación de los pozos piezométricas, utilizando coordenadas geográficas.                                       |

### 2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto

| Concepto                                                              | Descripción |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o producto | 1996-2024   |
| 2.1.2 Tipo de fecha                                                   | Creación    |
| 2.2.1 Fecha de creación de los insumos                                | 2024.       |

| Concepto                       | Descripción   |
|--------------------------------|---------------|
| <b>2.2.4 Nombre del insumo</b> | pozos.geojson |

### 3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto

| Concepto                                                                                                     | Descripción                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Nombre de la persona de contacto . Obligatorio si no se proporciona el nombre de la Organización.</b> | Ing. Yolanda Moreno Hernández.                                                                     |
| <b>3.2 Nombre de la Organización</b>                                                                         | Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas. |
| <b>3.3 Puesto del contacto</b>                                                                               | Gerenta de Aguas Subterráneas.                                                                     |
| <b>3.4 Teléfono</b>                                                                                          | 55 5174 4000 ext. 1649, 1650 y 6540                                                                |
| <b>3.6 Dirección</b>                                                                                         | Insurgentes Sur No. 2416. Piso 7 Ala Poniente.<br>Colonia Copilco el Bajo, Alcaldía Coyoacán.      |
| <b>3.7 Ciudad</b>                                                                                            | Ciudad de México                                                                                   |
| <b>3.9 Código postal</b>                                                                                     | 04340                                                                                              |
| <b>3.10 País</b>                                                                                             | México                                                                                             |
| <b>3.12 Dirección de correo electrónico del contacto</b>                                                     | yolanda.moreno@conagua.gob.mx                                                                      |
| <b>3.13 Rol</b>                                                                                              | Punto de contacto.                                                                                 |

### 4. Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto

| Concepto                                | Descripción |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>4.1.1 Coordenada límite al Oeste</b> | -117.129431 |

| Concepto                            | Descripción                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.2 Coordenada límite al Este     | -85.261694                                                                   |
| 4.1.3 Coordenada límite al Sur      | 14.134403                                                                    |
| 4.1.4 Coordenada límite al Norte    | 33.208396                                                                    |
| 4.2 Tipo de representación espacial | Vector. Los datos vectoriales se utilizan para representar datos espaciales. |

## 5. Sistema de referencia

| Concepto                                        | Descripción                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.2.1.1 Proyección cartográfica               | Coordenadas Geográficas          |
| 5.1.2.1.1.1 Paralelo estándar                   | No aplica                        |
| 5.1.2.1.1.2 Longitud del meridiano central      | No aplica                        |
| 5.1.2.1.1.3 Latitud del origen de proyección    | No aplica                        |
| 5.1.2.1.1.4 Falso este                          | No aplica                        |
| 5.1.2.1.1.5 Falso norte                         | No aplica                        |
| <i>Información de coordenadas planas</i>        | Definido en el punto 5.1.2.4.1   |
| 5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana | Par coordenado                   |
| <i>5.1.2.4.2 Representación de coordenadas</i>  | Definido en el punto 5.1.2.4.2.1 |
| 5.1.2.4.2.1 Resolución de abscisa               | 0.0174532925199433               |

| Concepto                                      | Descripción                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.1.2.4.2.2 Resolución de ordenada            | 0.0174532925199433                            |
| 5.1.2.4.4.4 Unidades de distancia plana       | Grados decimales o grados, minutos y segundos |
| <i>Modelo Geodésico</i>                       | Definido en el punto 5.1.4.1                  |
| 5.1.4.1 Nombre del datum horizontal           | World Geodetic System 1984 (WGS84)            |
| 5.1.4.2 Nombre del elipsoide                  | World Geodetic System 1984 (WGS84)            |
| 5.1.4.3 Semieje mayor                         | 6378137.000000                                |
| 5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento | 298.257223563                                 |
| 5.1.4.5 Semieje menor                         | 6356752.31424                                 |
| <i>5.2 Sistema de Referencia Vertical</i>     | No definido                                   |
| 5.2.1 Definición del sistema de altitud       | No definido                                   |
| 5.2.1.1 Nombre del datum de altitud           | No definido                                   |
| 5.2.1.2 Resolución de altitud                 | No definido                                   |
| 5.2.1.4 Método codificado de altitud          | No definido.                                  |

## 6. Calidad de la información

| Concepto                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Alcance o ámbito</b>      | Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6.1.1 Nivel</b>               | Conjunto de datos espaciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6.2.1 Completitud</b>         | No se realizó ningún proceso a la información de la capa.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6.2.1.1.3 Resultado</b>       | No considerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.2.2 Consistencia lógica</b> | Gabinete                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.2.2.1.3 Resultado</b>       | No considerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.3 Linaje</b>                | No considerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.3.1 Enunciado</b>           | No considerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.3.2 Pasos del proceso</b>   | No considerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.3.2.1 Descripción</b>       | El proceso para generar el shapefile de piezometría tomó como base un archivo EXCEL (extensión xls), el cual se convirtió a un archivo de puntos, con una conversión de archivo ShapeFile a GeoJson para consumo de la aplicación. Las coordenadas que correspondían al archivo se pasaron a décimas de grados. |
| <b>6.3.3 Fuente</b>              | Comisión Nacional del Agua - Subdirección General Técnica - Gerencia de Aguas Subterráneas - Subgerencia de Exploración y Monitoreo Geohidrológico.                                                                                                                                                             |

## 7. Entidades y atributos (C)

| Concepto                                             | Ejemplo                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.2 Cita del detalle de entidades y atributos</b> | <b>Nombre: NOMBRE_POZ</b><br>Alias POZO<br>Definición: Nombre del pozo, proporcionado por la Dirección Local ú Organismo de Cuenca.<br>Tipo: Texto<br>Longitud: 80<br><b>Nombre: CLAVE_ACUI</b> |

| Concepto | Ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Alias: Cve_Acufero<br/> Definición: Clave del Acuífero a que pertenece el pozo.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 10, 0<br/> <b>Nombre: NOMBRE_ACU</b></p> <p>Alias: Acuífero<br/> Definición: Clave del Acuífero a que pertenece el pozo.<br/> Tipo: Texto<br/> Longitud: 50<br/> <b>Nombre: NOMBRE_EST</b></p> <p>Alias: Estado<br/> Definición: Nombre de la Entidad Federativa a la que pertenece el pozo.<br/> Tipo: Texto<br/> Longitud: 50<br/> <b>Nombre: ELEV_BROCA</b></p> <p>Alias Elev. Brocal<br/> Definición: Elevación del Brocal (metros sobre el nivel del mar).<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: LATITUD</b></p> <p>Alias Latitud<br/> Definición: Coordenada geográfica latitud en grados decimales.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: LONGITUD</b></p> <p>Alias Latitud<br/> Definición: Coordenada geográfica longitud en grados decimales.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_1996</b></p> <p>Alias: 1996<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1996.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_1997</b></p> <p>Alias: 1997<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1997.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_1998</b></p> <p>Alias: 1998</p> |

| Concepto | Ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1998.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_1999</b><br/> Alias: 1999</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 1999.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_2000</b><br/> Alias: 2000</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2000.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_2001</b><br/> Alias: 2001</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2001.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_2002</b><br/> Alias: 2002</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2002.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_2003</b><br/> Alias: 2003</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2003.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_2004</b><br/> Alias: 2004</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2004.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8<br/> <b>Nombre: PNE_2005</b><br/> Alias: 2005</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2005.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> |

| Concepto | Ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>Nombre: PNE_2006</b><br/> Alias: 2006<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2006.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2007</b><br/> Alias: 2007<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2007.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2008</b><br/> Alias: 2008<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2008.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2009</b><br/> Alias: 2009<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2009.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2010</b><br/> Alias: 2010<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2010.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2011</b><br/> Alias: 2011<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2011.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2012</b><br/> Alias: 2012<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2012.<br/> Tipo: Double<br/> Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2013</b><br/> Alias: 2013<br/> Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2013.</p> |



| Concepto | Ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2014</b><br/>Alias: 2014<br/>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2014.</p> <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2015</b><br/>Alias: 2015<br/>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2015.</p> <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2016</b><br/>Alias: 2016<br/>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2016.</p> <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2017</b><br/>Alias: 2017<br/>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2017.</p> <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2018</b><br/>Alias: 2018<br/>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2018.</p> <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2019</b><br/>Alias: 2019<br/>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2019.</p> <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2020</b><br/>Alias: 2020<br/>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2020.</p> <p>Tipo: Double<br/>Longitud: 18, 8<br/><b>Nombre: PNE_2021</b><br/>Alias: 2021</p> |

| Concepto | Ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2021.</p> <p>Tipo: Double</p> <p>Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2022</b></p> <p>Alias: 2022</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2022.</p> <p>Tipo: Double</p> <p>Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2023</b></p> <p>Alias: 2023</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2023.</p> <p>Tipo: Double</p> <p>Longitud: 18, 8</p> <p><b>Nombre: PNE_2024</b></p> <p>Alias: 2023</p> <p>Definición: Medición de la Profundidad del Nivel Estático(metros) en el año 2024.</p> <p>Tipo: Double</p> <p>Longitud: 18, 8</p> |

## 8. Distribución

| Concepto                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1 Restricciones de acceso</b>         | Sin restricciones                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8.2 Restricciones de uso</b>            | Podrá hacer uso de esta información cualquier dependencia gubernamental, si no pertenece al gobierno, será necesario enviar un oficio de solicitud a la Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto |
| <b>8.3 Responsabilidad de distribución</b> | La distribución quedará sujeta a solicitud del interesado y a la Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto                                                                                        |
| <b>8.4.1 Nombre del formato</b>            | GeoJSON                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>8.4.2 Versión del formato</b>           | Es un formato estándar abierto diseñado para representar características geográficas simples, junto con sus atributos no espaciales. Se basa en el formato JSON .                                                                 |

## 9. Información de metadatos

|                                                            |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepto                                                   |                                                                                                    |
| <b>9.1 Nombre del estándar de metadatos</b>                | FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata, 1998                                       |
| <b>9.2 Versión de la norma de metadatos</b>                | FGDC-STD-001-1998                                                                                  |
| <b>9.3 Idioma de los metadatos</b>                         | Español                                                                                            |
| <b>9.4.1 Nombre de la persona de contacto</b>              | M. en C. Noel Hernández Laloith                                                                    |
| <b>9.4.2 Nombre de la organización</b>                     | Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas. |
| <b>9.4.3 Puesto del contacto</b>                           | Subgerente de Exploración y Monitoreo Geohidrológico.                                              |
| <b>9.4.4 Teléfono</b>                                      | 55 5174 4000 ext. 2841.                                                                            |
| <b>9.4.6 Dirección</b>                                     | Insurgentes Sur No. 2416. Piso 7 Ala Sur, Colonia Copilco el Bajo, Alcaldía Coyoacán.              |
| <b>9.4.7 Ciudad</b>                                        | Ciudad de México                                                                                   |
| <b>9.4.9 Código postal</b>                                 | 04340                                                                                              |
| <b>9.4.10 País</b>                                         | México                                                                                             |
| <b>9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto</b> | noel.laloith@conagua.gob.mx                                                                        |
| <b>9.4.12 Rol</b>                                          | Punto de contacto.                                                                                 |
| <b>9.5 Fecha de los metadatos</b>                          | 14/10/2024                                                                                         |
| <b>9.6 Conjunto de caracteres</b>                          | UTF8 – 8 bit UCS Transfer Format                                                                   |